



After AI

建築設計在 AI 應用流程之研究與討論

1.研究動機

2023 年對人類來說是個重要的一年，AI 的崛起。有如 iPhone 出世的 2007 年 (1 月 9 日) iPhone 當年影響的只是手機業、但是 AI 影響的可能是全面性的、只要以電腦為主要工作工具的行業都會被深深的影響到、那怕是教育系統未來都會受到極大的衝擊與考驗。

AI 設計以這類型態來做為應用及討論，會有更多的曲面,更不規則的造型



在 2023 年所參與的這個案例，剛好可以作為 AI 設計應用可行性之研究與討論。



2.研究目的

設計建築行業都是在數位應用發展中最重要的區塊、主要原因是**繪圖工作巨量**，**製作流程複雜**，**工程金額龐大**，小小 1%的變化影響都可能是上千萬費用的差距，所以 AI 在設計建築上是個必須研究課題。

AI 設計到底帶來什麼樣的產業變化，尚未有定論、目前所見大都在 創意跟彩現圖 (渲染圖) 上有極強的應用，AI 在視覺圖像上運算速度太快了，不到幾分鐘即可產生過去要數周完成的效果逼真圖面，在這運算基礎上可以利用 AI 創造更天馬星空的造型跟強烈的視覺圖面。

虛轉實：相對於大家都在 AI 創意圖面上應用，我研究反而是 AI 創意設計後的繪圖發展。因為在設計繪圖領域有多年的經驗與素養，所以可以探討 AI 設計後的所面對流程的改變、我稱為 AAI (AfterAI)

AAI 要討論的範圍可以非常廣。現階段集中在 AAI 中 **數位繪圖**應用部份 主要討論軟體應用及繪圖整合思路探討

2.1 3D 模型的型態

數位設計繪圖中首先要非常了解 3D 模型的型態 有 3.5 種

分別為 Mesh 網格模型 /Nurbs 曲面模型 /Solid 實體模型，還有在 Mesh 網格模型基礎上進行面切割成曲面功能模型

在 3Dmax 稱 Meahsmooth

在 Blender 稱 Subdivision

在 Rhino 稱 Sub-D

非常重要

2.1.1 Mesh 網格

在計算機圖形學中，網格 (Mesh) 是一種表示 3D 形狀的數據結構。由點、線和面組成。點是形狀的角落，線是連接兩點而成，面是由三個典及線所組成。

3D 網格的優點是它們可以用來表示簡單或複雜的形體。但是，越複雜。它們也會非常耗費硬體資源，因為它們需要存儲大量數據。

3D 網格可以使用各種方法及軟體生成。目前最常見的方法是使用 3D 建模軟體。這種軟體是使用者手動建立網格，也可自動化工具生成網格，如相片掃描，甚至 未的 AI 生成。

3D 網格最常見的目的地是用於渲染。是將 3D 數據轉換為影像圖像的過程，例如在電影和遊戲中看到的圖像。3D 網格進一步可進入遊戲引擎來做為 AR/VR 應用。也可作為 3D 列印

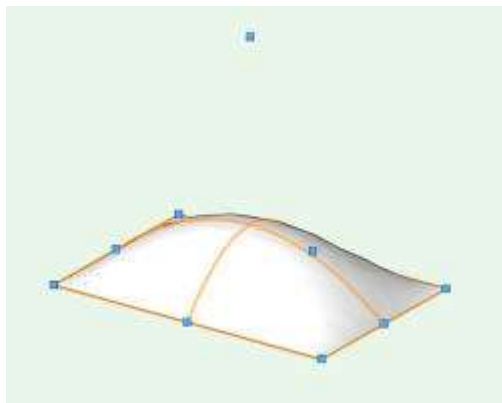
2.1.2 Nurbs Model

出處 <https://www.rhino3d.com/tw/features/nurbs/>

NURBS (Non-Uniform Rational B-splines，非一致有理 B 雲形線) 以數學的方式描述形狀，從簡單的 2D 直線、圓、圓弧、曲線到複雜的 3D 自由造型曲面或實體都可以精確塑形。NURBS 因為使用彈性與精確的特性讓它可以應用在插圖、動畫、工業製造等許多不同的領域。

NURBS 幾何圖形有五個重要的特質，這些特質讓它成為電腦輔助建模的理想選擇。

- 目前有許多交換 NURBS 幾何圖形的工業標準，用戶可以在許多建模、彩現、動畫、工程分析軟體之間轉移 3D 模型。
- NURBS 有精確及廣為人知的特質，各主要的大學也都有教授 NURBS 幾何圖形數學及電腦科學的課程，這代表專業軟體廠商、工程團隊、工業設計公司及動畫公司可以找到受過 NURBS 程式訓練的程式設計師。
- NURBS 可以精確地呈現標準的幾何圖形 (直線、圓、橢圓、球體、環狀體) 及自由造型的幾何圖形 (車身、人體)。
- 以 NURBS 呈現的幾何圖形所需的資料量遠比一般的網格型式要少。
- NURBS 的估算法則可以有效並精確地在電腦上執行



2.1.3 Solid Model

Solidg 實體模型是一種使用 3D 坐標系統來表示物體形狀的模型。它們由基本幾何形狀組成，例如立方體、圓柱體和球體。固體模型可以用來表示各種形狀，包括簡單的幾何形狀和複雜的有機形狀。

實體模型的優點包括：

形狀精度高：固體模型由基本幾何形狀組成，因此形狀精度非常高。

計算複雜度低：固體模型的計算複雜度較低，因此可以快速生成和渲染。

應用廣泛：固體模型可以用於各種應用，包括 CAD、CAM、渲染和動畫。

實體模型的缺點包括：

表示方式有限：固體模型只能表示由基本幾何形狀組成的形狀。

創建複雜形狀的難度較大：固體模型創建複雜形狀的難度較大，需要使用複雜的建模工具。

固體模型的應用場景包括：

CAD：固體模型是 CAD 軟體中的基本建模元素。

CAM：固體模型可以用來生成 CNC 加工的路徑。

渲染：固體模型可以用來渲染逼真的圖像和動畫。

3D 打印：固體模型可以用來生成 3D 打印的物體。

以下是一些常見的固體模型示例：

立方體：立方體是由六個正方形組成的固體。

圓柱體：圓柱體是由一個底面和一個頂面組成的固體，兩個面都是圓形。

球體：球體是由一個圓形面組成的固體，沒有頂面和底面。

固體模型是一種重要的 3D 模型表示方式，具有廣泛的應用。

2.2 模型應用時機

影像應用：Mesh / Mesh Subdivision 即可

專業工程：Nurbs, Solid

2.3 交換格式應用 (關鍵)

Mesh Model : DWG , 3DS,OBJ,FBX ,DAE ,USD

Nurbs Model :DWG , STEP ,IGS

Solid Model : DWG (ASCII),IGS,STEP.AI

3.軟體應用

MESH 軟體 :Rhino,3Dmax ,Blender ,Sketchup

Nurbs 軟體: Rhino, AutoCAD

Solid 軟體: Rhino,AutoCAD , Revit , Inventor ,FreeCAD"

4.製作規劃

繪圖追求的是 精準

工作追求的是 彈性

精準的圖面 幾乎做不到 因為

建築設計應用發展過成中 會不斷面臨

造型就是 一改再改 又改

圖面就會 一錯再錯 又錯

所以整個繪圖流程的關鍵在於如何建立

修改圖面的連貫性

繪圖的目的 就是 圖 尺寸 數量 跟 資訊

也就是 BIM 的應用。

圖 有 平面 立面 跟最重要 剖面 圖表現是由大範圍到小零件 從粗略到細緻

如果工具使用不同所產生的繪圖問題就不同 圖越改錯就越大 用 AutoCAD 最明顯

不要用 Autocad 來做設計 不要用 Autocad 來做設計 一直是我的主張

因為 Autocad 是 30 年前的產物 雖然換了 2024 的外觀 但還是 30 年前的繪圖思維與架構

紙 筆 尺 橡皮擦 , 所以依目前軟硬體的進步 設計必須完全進入 3D 模式來應用

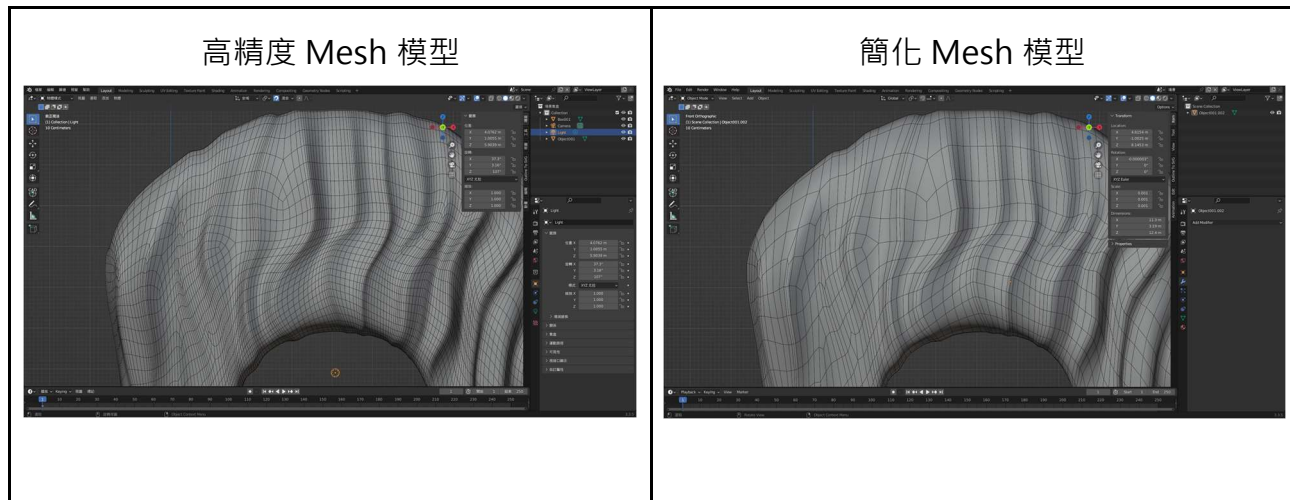
讓電腦來畫圖(AutoCAD)

4.1 高精度的數位模型

首先是由設計者提供 MESH 的 3Dmax 的資料

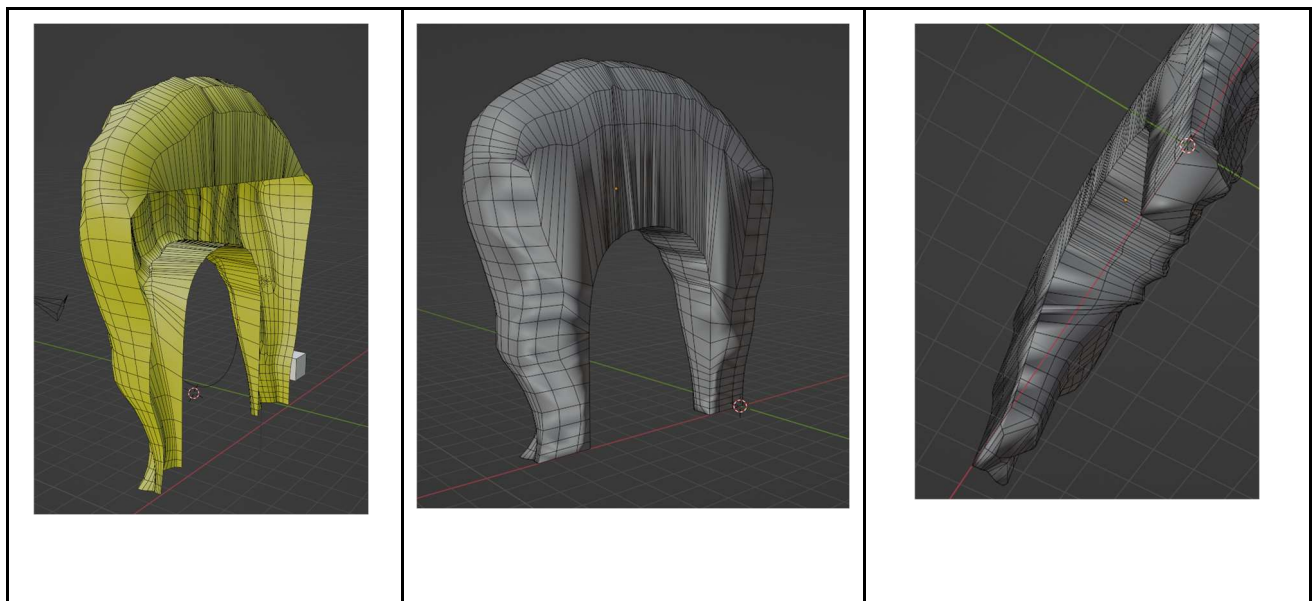
是應用 MeshSmooth 的模型架構 模型已經壓成高精度模型，模型有很多的問題，如果用這模型修改，會造成事倍功半，不平滑，不平整。

，所以必須回到 Mesh 未進行曲面切割之狀態(逆向操作)，剛好發現 Blender 有這功能 (UnSubdivision)所以利用這功能 讓模型簡化

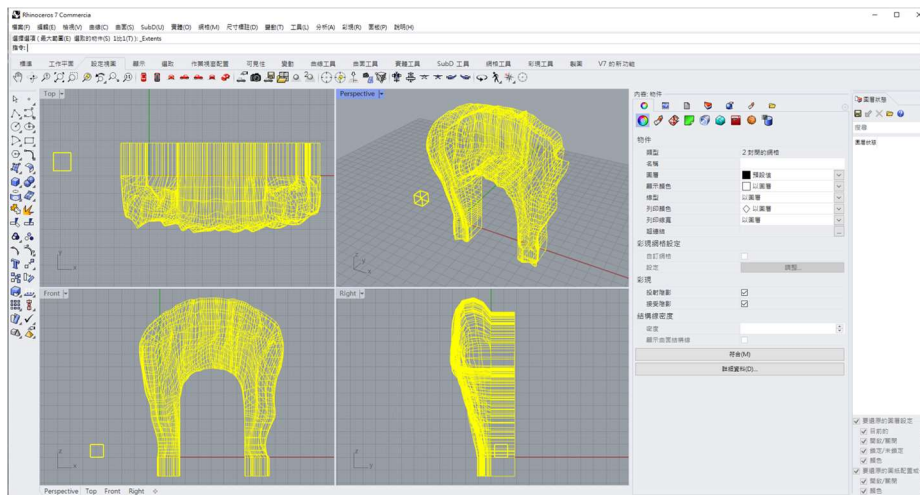


4.1.1 模型補面

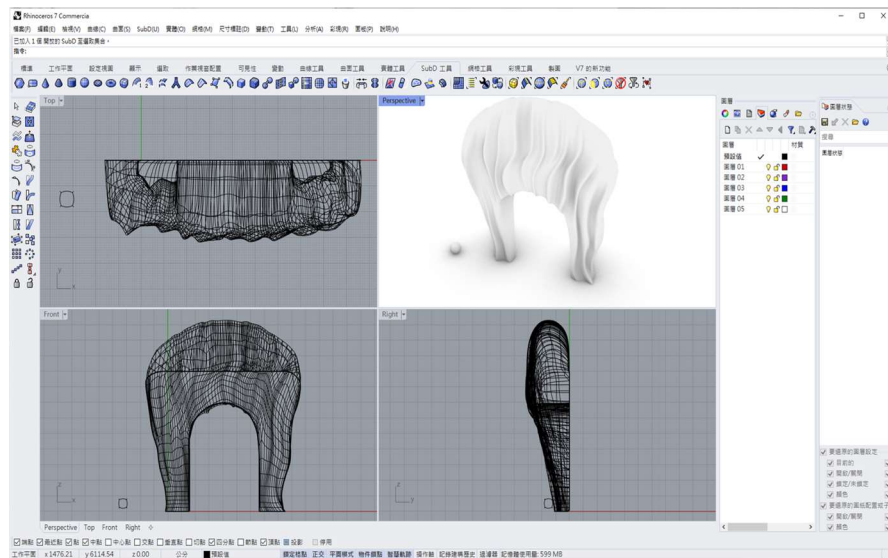
補面的目地是將模型形成個封閉模型，將來可以作為 Solid 實體模型



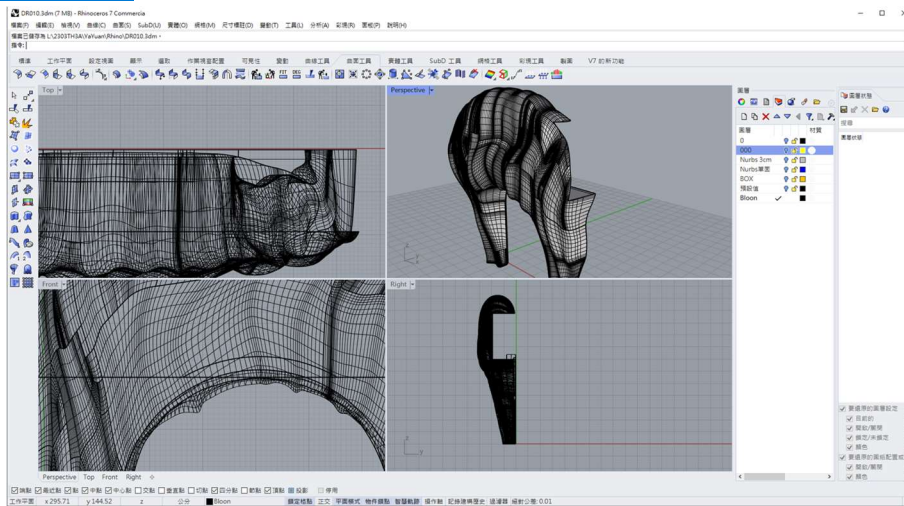
4.1.2 Rhino 軟體應用



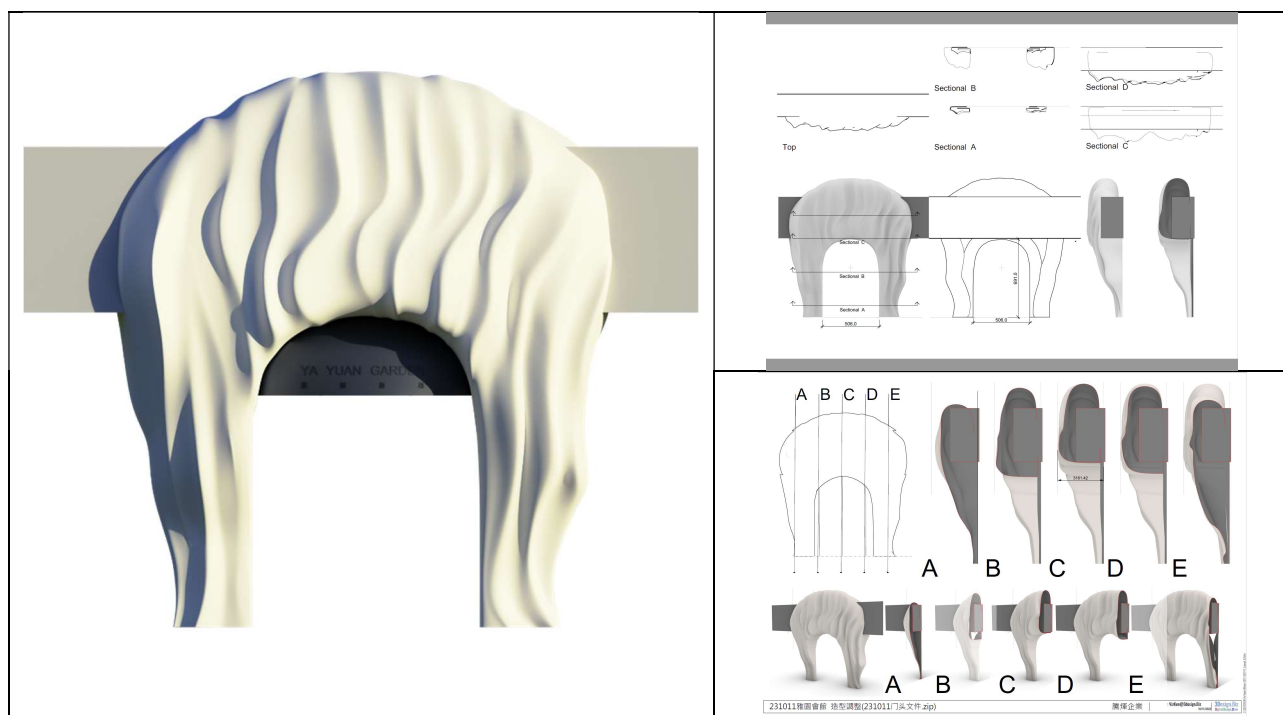
4.1.3 Mesh to Sub-D



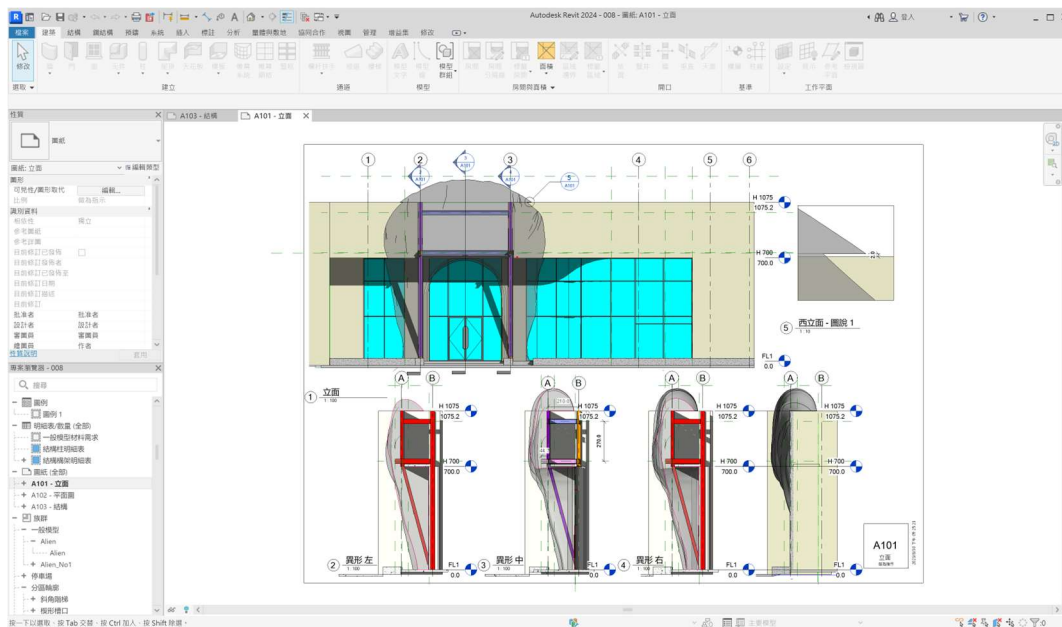
4.1.4 [Sub-D to Nurbs](#)



4.1.5 輸出



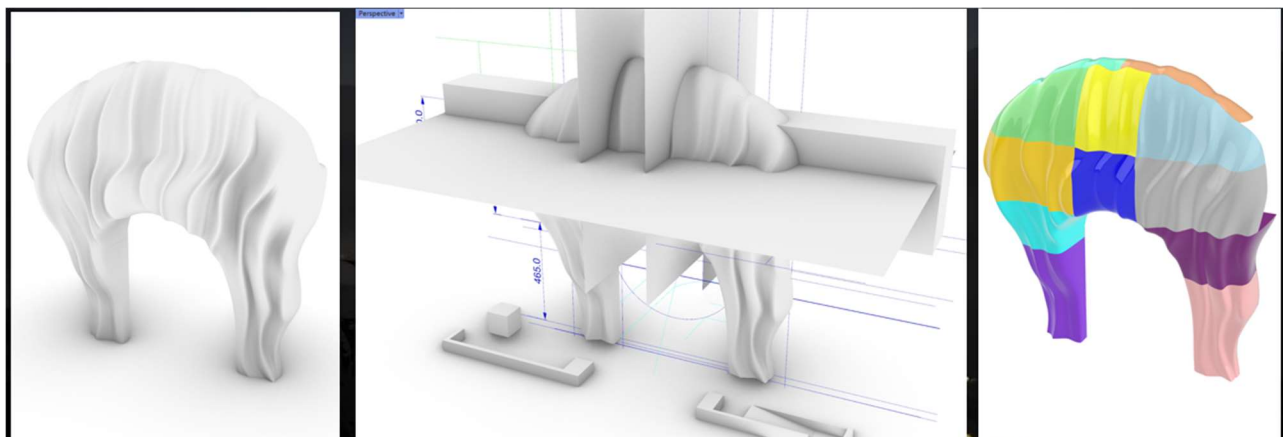
4.1.6 Revit 整合



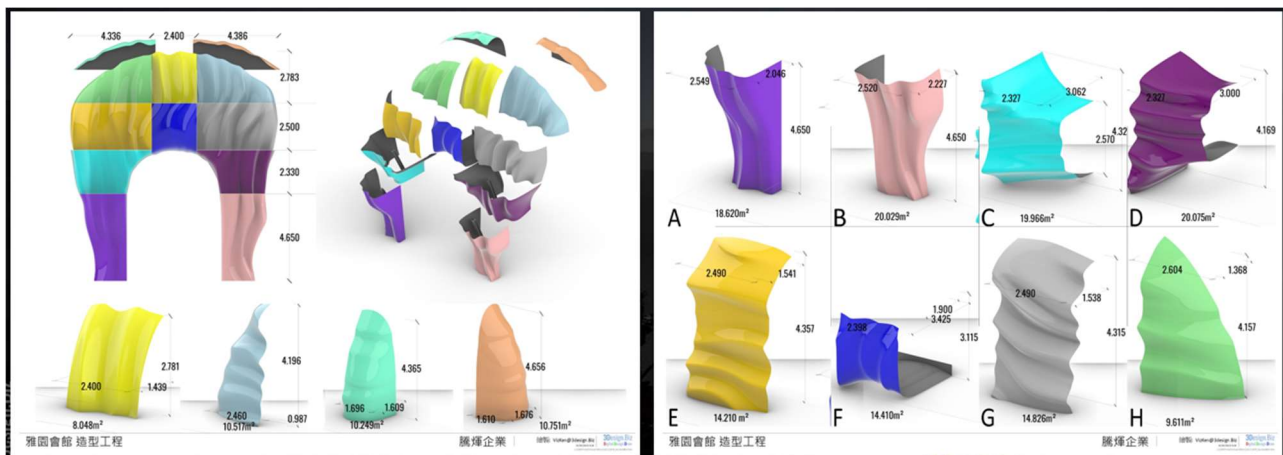
4.1.7 視覺模擬 (Twinmotion)



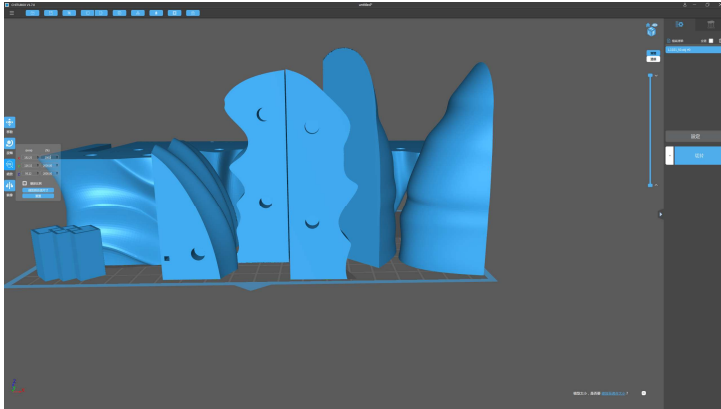
4.1.8 切割應用 (布林應用)



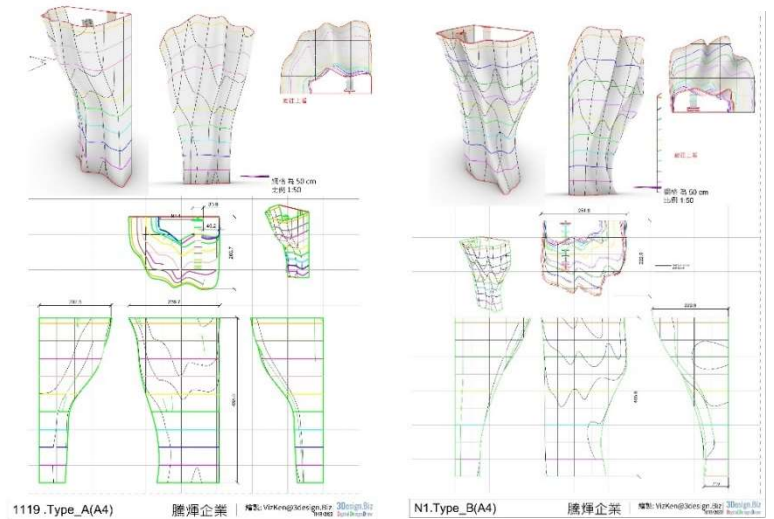
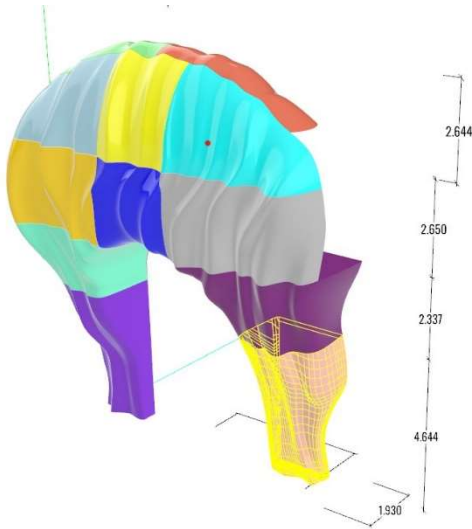
4.1.9 切割 圖面示意及輸出(面積計算)



4.1.10 3D 列印

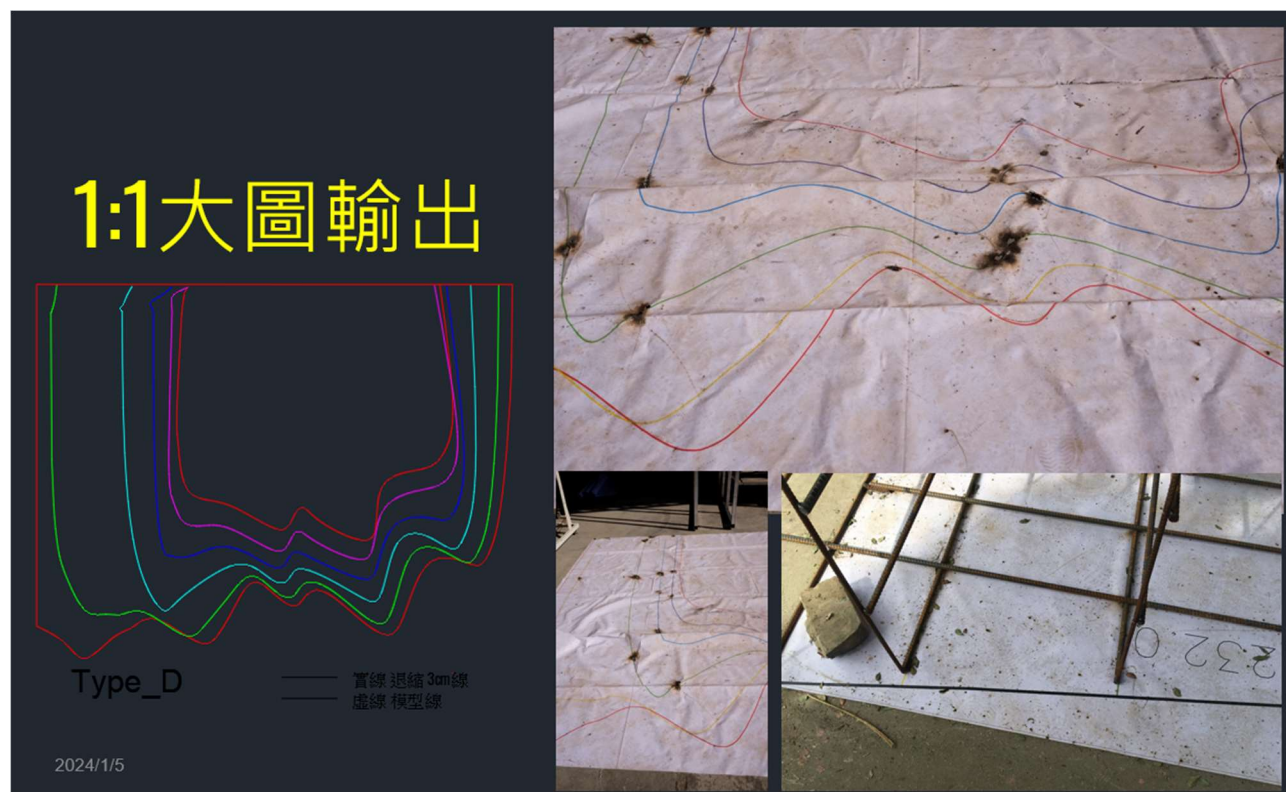


4.1.11 單元製作及輸出

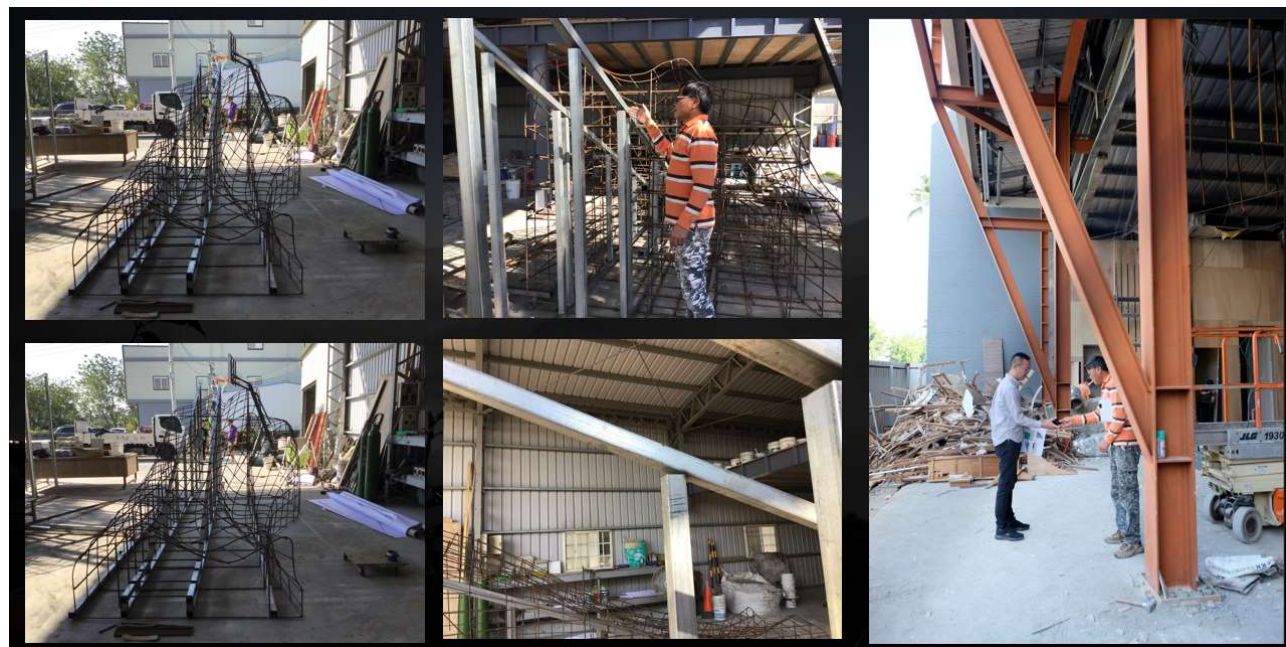


5.工程製作

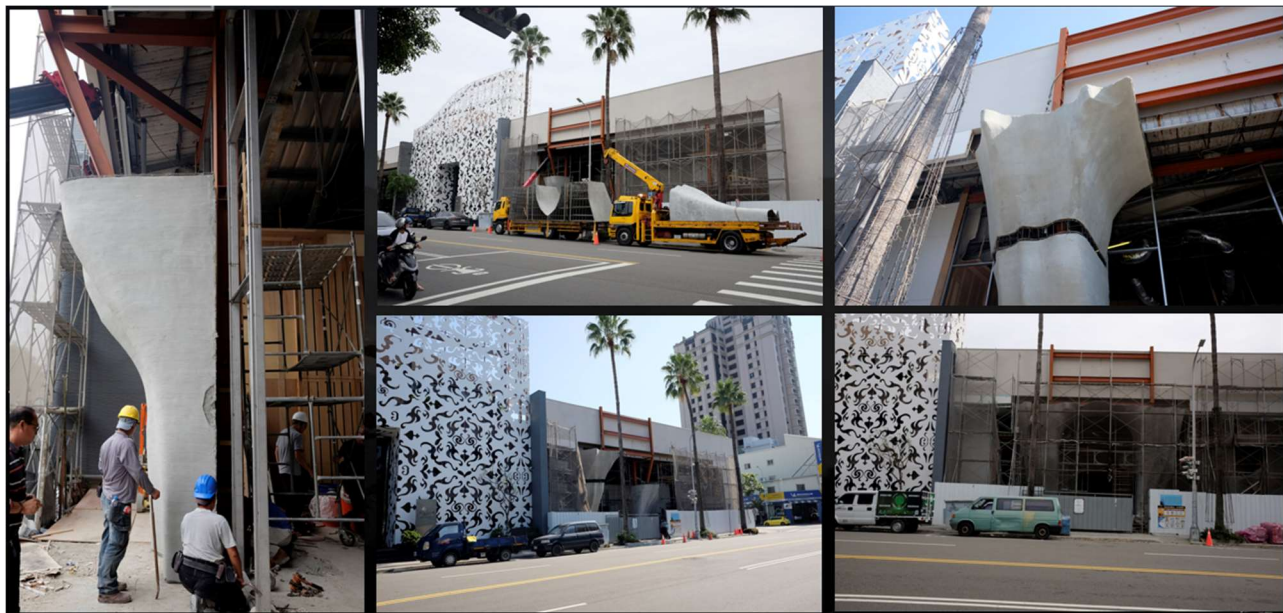
5.1 輸出及現場製作



5.2 現場製作



5.3 組裝



6.結論

建築產業設計繪圖 已經不是 軟體硬體應用的問題 , 是 【資訊落差】的問題 。

跟上了 , 跟不上 , 不跟了

沒有一套完美的繪圖軟體可以用來製作一個有稍有難度的案子

以這個案例 如果用 AutoCAD 是會出很多現場問題的 .

繪圖的目的 就是解決設計中 **想不到 沒想到 跟 想的不一樣問題**

AutoCAD 一個都解決不了 , 但業界確有充斥這樣的固步自封的製作思維(只用 AutoCAD)

其中原因之一 軟體 是 昂貴的開銷 , 加上軟體進步太快 , 人才訓練不易 , 所以只能用最保守跟已知的方式來進行製作 ,

因此在製作此案上 盡可能用 **開源及免費軟體**來製作看看 。

目前 **Blender** 跟 **Twinmotion** 幾乎已經可以取代 3Dmax 在視覺應用這個區塊

在尺寸模型上(BIM 應用) **FreeCAD** 是個可以關注的軟體 , 但是還沒熟悉 , 故放棄。換了 Rhino 這套軟體 。

Rhino 是個商業軟體、但是是個強大且全面性 3D 應用軟體 , 價格公道 (買斷制) 沒有每年收取費用 , Rhino 目前所知是可以同時支援 Mesh , Nurbs , Solid , Subdivision 的軟體而且 出圖功能也不錯 (目前還是 Revit 最好) 也有 2D CAD 繪圖指令跟 AutoCAD 類似 因此學習上比較容易理解 上手容易 軟體到了第七版穩定性也夠、尤其是 布林功能 是目前所應用軟體中 最強的 。本身就是個 專業的 CAD CAM 軟體 所以 精度上也沒問題、

6.1 錯誤

專案製作上只想著 3D 模型製作 , 忽略組裝問題 所以現場組裝產生了很多問題 , 例如未考慮物件重量跟吊裝順序 。

吊裝是現場重之重 、還好現場有位 身經百戰的組裝師父 、才是這案子能做好的重要關鍵、未來這類型案子 必須導入 現場組裝模擬的動畫應用 甚至 AR VR 都是必須導入的數位技術最後

登峰造極

鉅細靡遺

行雲流水

身歷其境

製作最高境界